



Tecnológico de Monterrey

Lab 28 Triggers

Axel Orlando Arenas Vergara - A01278654

Construcción de software y toma de decisiones (Gpo 501)

Profesores:

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Alejandro Fernández Vilchis

Trigger 1 No permitir contraseñas muy cortas

```
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION validar_password_usuario()  
2 RETURNS TRIGGER AS $$  
3 BEGIN  
4     IF LENGTH(NEW.password) < 8 THEN  
5         RAISE EXCEPTION 'La contraseña debe tener al menos 8 caracteres';  
6     END IF;  
7  
8     RETURN NEW;  
9 END;  
10 $$ LANGUAGE plpgsql;  
11  
12 CREATE TRIGGER trigger_validar_password  
13 BEFORE INSERT OR UPDATE ON users  
14 FOR EACH ROW  
15 EXECUTE FUNCTION validar_password_usuario();
```

Results Explain Chart Export ▾



Source

Primary Database ▾

Role postgres ▾

Run

Success. No rows returned

```
1 INSERT INTO users (id, username, name, password)  
2 VALUES (9999, 'usuario_prueba', 'Usuario Prueba', '123');
```

Results Explain Chart Export ▾



Source

Primary Database ▾

Role postgres ▾

Run

Failed to run sql query: ERROR: P0001: La contraseña debe tener al menos 8 caracteres
CONTEXT: PL/pgSQL function validar_password_usuario() line 4 at RAISE



Debug with Assistant ▾

Trigger 2 Fecha automática al crear usuario

```
1 CREATE OR REPLACE FUNCTION validar_permiso()
2 RETURNS TRIGGER AS $$
3 BEGIN
4     IF NEW.clave IS NULL OR NEW.clave = '' THEN
5         RAISE EXCEPTION 'La clave del permiso es obligatoria';
6     END IF;
7
8     RETURN NEW;
9 END;
10 $$ LANGUAGE plpgsql;
```

Results Explain Chart Export

Success. No rows returned

```
1 CREATE TRIGGER trigger_validar_permiso
2 BEFORE INSERT OR UPDATE ON permisos
3 FOR EACH ROW
4 EXECUTE FUNCTION validar_permiso();
```

Results Explain Chart Export

Success. No rows returned

```
1 INSERT INTO permisos (id, clave)
2 VALUES (999, '');
```

Results Explain Chart Export

Failed to run sql query: ERROR: P0001: La clave del permiso es obligatoria
CONTEXT: PL/pgSQL function validar_permiso() line 4 at RAISE

1. ¿Qué utilidad tiene un trigger (ventajas)?

Un trigger sirve para ejecutar acciones automáticamente cuando ocurre algún evento en una tabla, como insertar, actualizar o eliminar registros. Su principal ventaja es que permite automatizar tareas y validar información sin que el usuario tenga que hacerlo manualmente. Además, ayuda a mantener la integridad de los datos y a evitar errores dentro de la base de datos.

2. ¿Tipos de triggers?

Existen varios tipos de triggers dependiendo del momento en que se ejecutan. Los más comunes son:

- * BEFORE INSERT: se ejecuta antes de insertar un registro.
- * AFTER INSERT: se ejecuta después de insertar un registro.
- * BEFORE UPDATE: se ejecuta antes de modificar un registro.
- * AFTER UPDATE: se ejecuta después de modificar un registro.
- * BEFORE DELETE: se ejecuta antes de eliminar un registro.
- * AFTER DELETE: se ejecuta después de eliminar un registro.

3. ¿En qué casos NO son de utilidad?

Los triggers no son muy útiles cuando la lógica que se desea implementar es demasiado compleja o cuando puede realizarse más fácilmente desde la aplicación. También pueden generar problemas de rendimiento si se ejecutan demasiados triggers sobre tablas con muchos registros. Por esta razón, se recomienda utilizarlos principalmente para validaciones y automatizaciones sencillas dentro de la base de datos.